

Integración de Servicios Cloud GCP

Monitoreo y troubleshooting en Linux

Semana 02 - Sesión 04

Rel Guzman



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

- ▶ ¿Qué diferencia hay entre terminal, shell y comando?
- ▶ ¿Qué comandos muestran las interfaces, direcciones y rutas de Linux?
- ▶ ¿Para qué sirven un alias y una función?
- ▶ ¿Qué sucede con ellos cuando cierras la terminal?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás monitorear **CPU, memoria, disco y procesos**, y aplicar un método ordenado de **troubleshooting** para delimitar una falla básica de conectividad mediante evidencia.

- ▶ Si una aplicación funciona lentamente, ¿qué recurso revisarías primero?
- ▶ ¿Una cifra alta siempre representa una falla?
- ▶ Cuando “no hay internet”, ¿qué prueba realizarías antes de cambiar la configuración?
- ▶ ¿Cómo demostrarías que una corrección realmente funcionó?

¿Para qué te servirá lo aprendido?

Podrás observar el estado de una VM Linux, identificar el recurso o la capa de red relacionada con un síntoma y verificar una corrección sin depender de suposiciones.

Es la misma disciplina que usarás con instancias de Compute Engine: medir, reunir evidencia, cambiar una sola variable y comprobar el resultado.

Monitoreo

Observación del estado y del consumo de recursos para detectar tendencias, límites o comportamientos anómalos.

Recursos principales

CPU · memoria · almacenamiento · procesos ·
red · servicios · logs.

Una fotografía y una película

`free -h` toma una fotografía. `top` actualiza
datos continuamente y deja ver la evolución.

Estos comandos forman un kit inicial de monitoreo

Recurso	Comandos	Qué observar
CPU y procesos	<code>top, ps aux</code>	carga, %CPU, proceso responsable
Memoria	<code>free -h, top</code>	disponible, usada, swap
Disco	<code>df -h, du -sh</code>	partición llena, carpeta grande
Red	<code>ip -s link, ss -tulpn</code>	errores, bytes, puertos
Servicios	<code>systemctl --failed</code>	unidades que fallaron
Logs	<code>journalctl -p err -b</code>	errores del arranque actual

Herramientas opcionales: `htop`, `iotop`, `vmstat`, `sar`. Primero domina las que suelen venir instaladas.

1. Abre la terminal de tu máquina con Ubuntu.
2. Ejecuta `uptime` y observa la carga del sistema.
3. Ejecuta `free -h` y revisa la memoria disponible.
4. Ejecuta `df -h` y revisa el espacio de la partición principal.
5. Ejecuta `ps aux --sort=-%cpu | head` e identifica el proceso con mayor uso de CPU.
6. Escribe una conclusión: “Observo..., por eso concluyo...”.

Una cifra aislada no siempre es un problema

Linux usa memoria libre como caché. En `free -h`, observa especialmente la columna **available**; luego relaciona el dato con síntomas y procesos.

Troubleshooting es un método para reducir incertidumbre

Troubleshooting

Proceso sistemático para identificar la causa de una falla, comprobarla con evidencia, aplicar una corrección y verificar el resultado.

Síntoma → alcance → hipótesis → prueba → cambio → verificación

La diferencia clave

Reiniciar puede ocultar un síntoma; diagnosticar explica la causa. Un cambio sin evidencia puede crear una segunda falla.

Caso

La máquina con Ubuntu no puede abrir páginas web. Descubre en qué punto se interrumpe la conexión.

1. ¿Existe y está activa? `ip -br link`
2. ¿Tiene dirección? `ip -br addr`
3. ¿Tiene ruta por defecto? `ip route`
4. ¿Llega al gateway? `ping -c 3 <gateway>`
5. ¿Llega a internet por IP? `ping -c 3 8.8.8.8`
6. ¿Resuelve nombres? `getent hosts google.com`
7. ¿El servicio responde? `curl -I https://example.com`

La primera prueba que falla delimita la capa donde conviene investigar.

Confusión	Aclaración
Una cifra alta siempre es una falla	Relaciona la cifra con el contexto, los procesos y los síntomas.
Memoria “used” alta siempre es falla	Revisa available, swap, procesos y síntomas.
Un solo comando explica todo	Contrasta varias mediciones y delimita el alcance.
Troubleshooting es probar soluciones	Primero reúne evidencia y comprueba una posible causa.
Reiniciar demuestra que se corrigió	Repite la prueba inicial y confirma que el síntoma desapareció.

1. **¿Qué comandos monitorean Linux?** `uptime` para carga, `free -h` para memoria, `df -h` para disco y `top` o `ps` para procesos.
2. **¿Qué es troubleshooting?** Un proceso ordenado para observar una falla, reunir evidencia, comprobar una posible causa, corregirla y verificar el resultado.
3. **¿Cómo se diagnostica la red?** Desde la interfaz y la dirección IP hacia la ruta, el gateway, DNS y el servicio.
4. **¿Cómo se valida una corrección?** Repitiendo la prueba que evidenció la falla y confirmando el resultado esperado.



gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú

- ▶ Debian Administrator's Handbook y páginas de manual: `ip`, `ss`, `free`, `top`, `df`, `systemctl` y `journalctl`.
- ▶ Material base proporcionado: *Fundamentos de Linux — Programa completo*, diapositivas de monitoreo y troubleshooting reorganizadas para esta sesión.